Лабораторная работа №2

Обесцвечивание и бинаризация растровых изображений

Вариант 7: адаптивная бинаризация Сауволы (окна 3×3 и 25×25).

В работе реализованы две операции без использования библиотечных функций перевода в полутон и бинаризации:
1) Приведение полноцветного (RGB) изображения к полутоновому (BMP).
2) Приведение полутонового изображения к монохромному методом Сауволы.

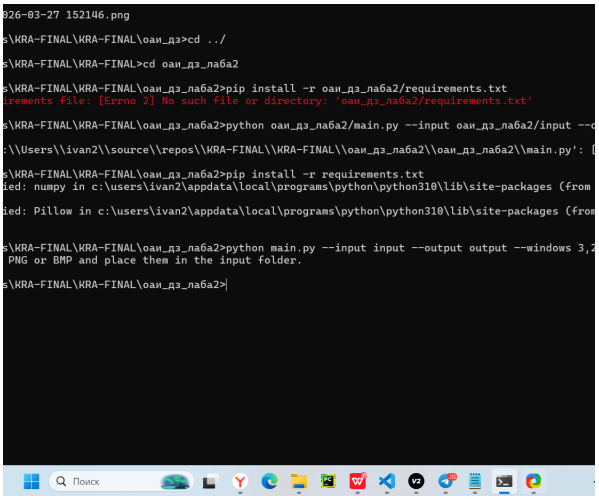
1) Приведение к полутону

Яркость пикселя вычисляется взвешенным усреднением каналов:
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
Результат сохраняется как 8-bit grayscale BMP (*_gray.bmp).

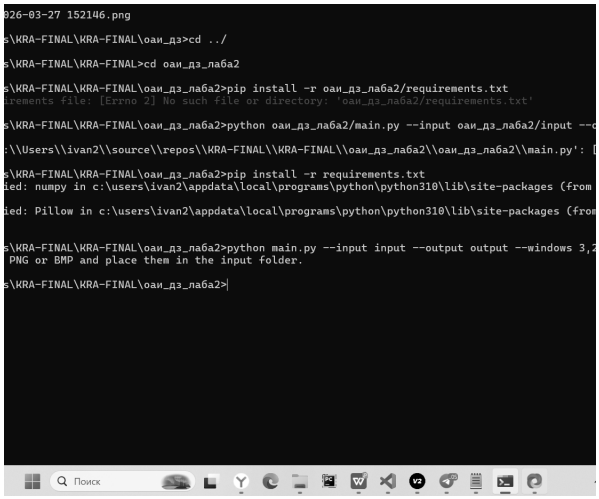
2) Бинаризация (Саувола)

Локальный порог для пикселя (x, y): T(x,y) = m(x,y) * (1 + k * (s(x,y)/R - 1)).
Параметры: k = 0.5, R = 128.
Если Y(x,y) > T(x,y) → 255, иначе → 0. Демонстрируются окна 3×3 и 25×25.

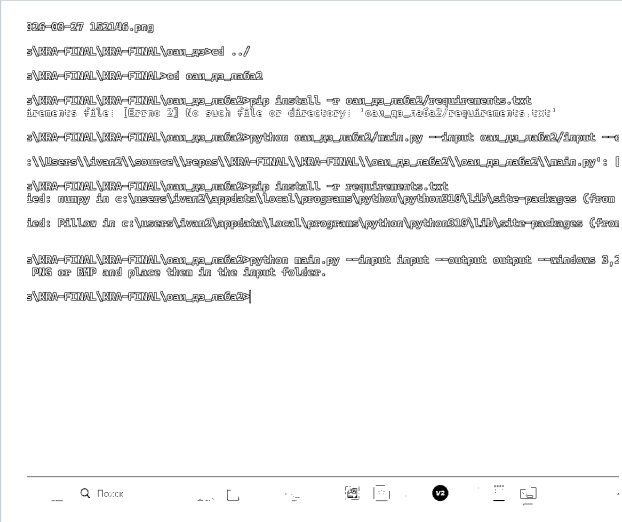
Пример выполнения (из папки output)



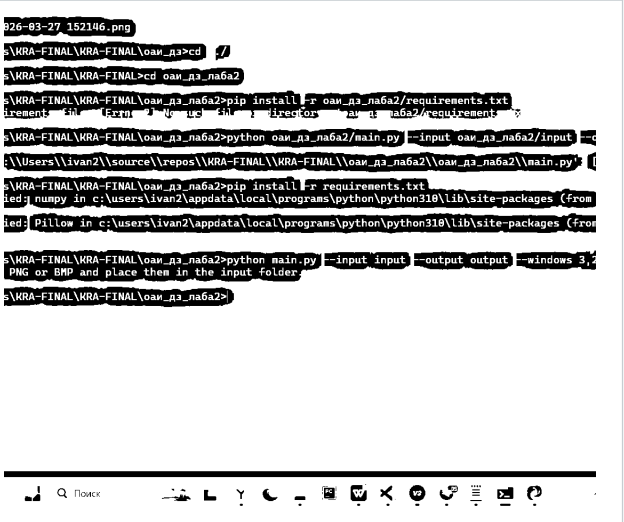
Исходное изображение



Полутоновое



Саувола 3×3



Саувола 25×25